

私域客服自治闭环 (AgentDesk)

- 赛道：新智基座 (Agent Infra)
- 方向：智能客服自主闭环
- 基于 AgentTeams 的多 Agent 私域客服自治基础设施
- 代码仓库：<https://github.com/icebreak119/AgentDesk>

为什么需要 Agent Infra

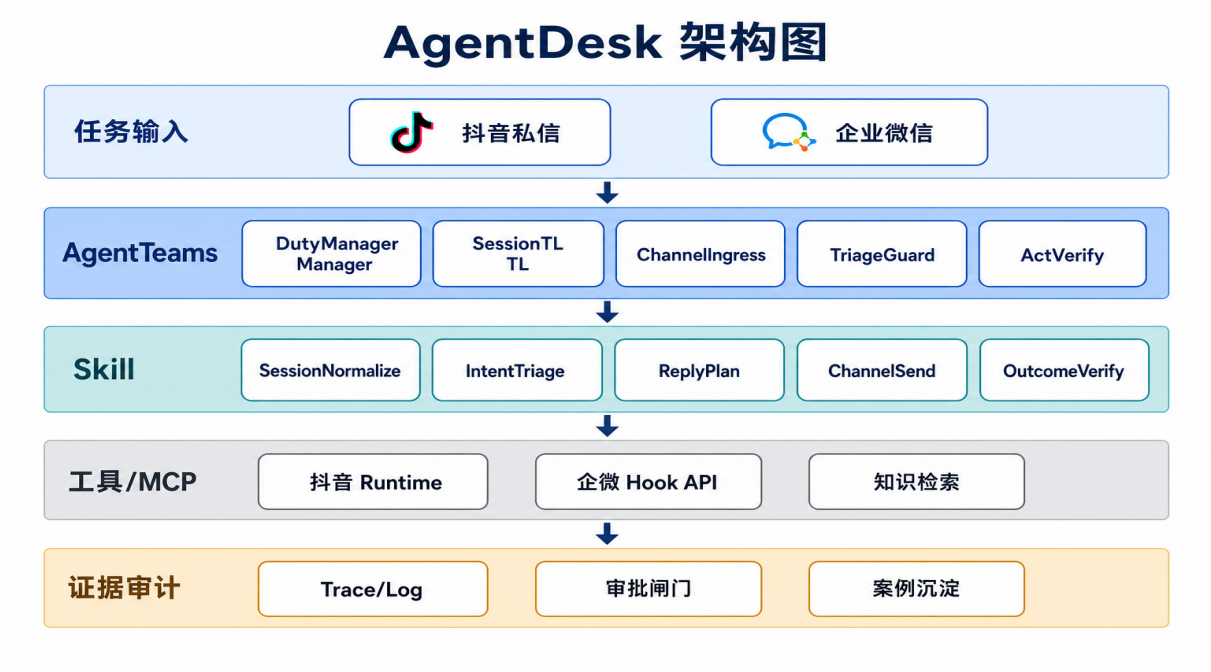
- 企业私域客服面临多渠道会话分散、自动回复不可验证、高风险动作缺审批、经验难沉淀。
- 单 Bot 只能聊天，无法完成企业级任务拆解、协同执行、结果验证与审计。
- 本方案聚焦从 Demo 走向 Production 的 Agent 基础设施。

目标用户与收益

- 目标用户：私域运营团队、客服团队、中小企业客服负责人。
- 价值：提升接待效率、降低错发串号风险、支持审批审计、沉淀可复用 Skill。
- 场景具有行业普遍性，可迁移到电商、教育、本地生活等私域场景。

AgentTeams 分层架构

- Manager：DutyManager 负责任务拆解与审批决策。
- Team Leader：SessionTL 负责 Worker 调度与上下文传递。
- Worker：ChannelIngress / TriageGuard / ActVerify。
- 下层通过 Skill 抽象能力，通过等价 MCP 契约接入渠道 Runtime。



Agent Identity 一览

- DutyManager：拆解任务、升级、审批。
- SessionTL：状态机编排、上下文共享。
- ChannelIngress：多渠道入站归一。
- TriageGuard：意图识别、分级、风险判定。
- ActVerify：发送执行、结果核验、证据沉淀。

从入站到闭环

- 任务拆解：ingress → triage → plan/act → verify → digest。
- 状态流转：pending → triaging → planning → acting → verifying → done/failed/escalated。
- 上下文通过 TaskContext 在 Agent 间传递 task_id、profile_id、中间结论。

5 个核心 Skill

- SessionNormalize：多渠道会话归一。
- IntentTriage：意图识别与分级。
- ReplyPlan：回复/处置方案生成。
- ChannelSend：渠道发送，幂等、防串号。
- OutcomeVerify：结果核验与执行证据。

MCP 等价契约

- `channel.send_message`：发送消息。
- `channel.query_session`：查询会话。
- `channel.fetch_history`：拉取历史。
- 迁移到 MCP 仅需协议适配，Skill 与 Agent 编排无需重写。

两条演示剧本

- 主路径：客户咨询价格 → 分级低风险 → 自动回复 → 核验通过。
- 高风险路径：退款/改账户 → 风控拦截 → 人工审批 → 执行或拒绝。
- 抖音深做闭环，企微证明渠道可扩展。

生产级保障

- OutcomeVerify 对发送结果做二次校验，短文本必须 DOM/回执一致。
- profile 级账号隔离，防止串号。
- 高风险动作需 ApprovalToken，支持审计与回滚。

Trace/Log + 共享状态

- 共享状态管理：TaskContext + 会话状态机。
- 轨迹可观测：Trace/Log 按 task_id 串联 agent → skill → tool。
- 复赛计划接入知识库 RAG 与 AgentLoop 评估。

初赛 → 复赛 → 决赛

- 初赛：完成方案设计、Agent Identity、Skill 清单与闭环说明。
- 复赛：提交可执行 AgentTeams 代码包与可运行 Demo。
- 开源：Skill Schema、Identity 模板、工具契约可独立复用。

附录：12 页大纲总览

页码	标题	要点
P1 封面	私域客服自治闭环（AgentDesk）	赛道：新智基座（Agent Infra）
P2 背景与痛点	为什么需要 Agent Infra	企业私域客服面临多渠道会话分散、自动回复不可验证、高风险动作缺审批、经验难沉淀。
P3 场景与价值	目标用户与收益	目标用户：私域运营团队、客服团队、中小企业客服负责人。
P4 总体架构	AgentTeams 分层架构	Manager：DutyManager 负责任务拆解与审批决策。
P5 Agent 分工	Agent Identity 一览	DutyManager：拆解任务、升级、审批。
P6 任务拆解与状态流转	从进站到闭环	任务拆解：ingress → triage → plan/act → verify → digest。
P7 Skill 工程体系	5 个核心 Skill	SessionNormalize：多渠道会话归一。
P8 工具集成	MCP 等价契约	channel.send_message：发送消息。
P9 闭环与演示	两条演示剧本	主路径：客户咨询价格 → 分级低风险 → 自动回复 → 核验通过。
P10 验证与审计	生产级保障	OutcomeVerify 对发送结果做二次校验，短文本必须 DOM/回执一致。
P11 可观测与上下文	Trace/Log + 共享状态	共享状态管理：TaskContext + 会话状态机。
P12 落地计划与竞赛	初赛 → 复赛 → 决赛	初赛：完成方案设计、Agent Identity、Skill 清单与闭环说明。